

## Corrigé détaillé — Automatismes (QCM)

Première partie : 6 points

Épreuve anticipée de première — spécialité mathématiques

Centres étrangers — 8 juin 2026

| Question | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réponse  | b | c | a | c | b | c | d | d |

## Question 1

*Énoncé.* On donne  $P(A) = 0,6$  et  $P_A(B) = 0,7$ . Calculer  $P(A \cap B)$ .

**Bonne réponse : b**

On applique la formule des probabilités composées (ou « formule du produit »), qui relie l'intersection à une probabilité conditionnelle :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = 0,6 \times 0,7 = \boxed{0,42}.$$

*Remarque.*  $P_A(B)$  se lit « probabilité de  $B$  sachant  $A$  ». Il ne faut pas la confondre avec  $P(B)$  : la formule ci-dessus reste valable que  $A$  et  $B$  soient indépendants ou non.

## Question 2

*Énoncé.* Dans un lycée, les 150 élèves suivant la spécialité Mathématiques représentent  $\frac{3}{5}$  de l'effectif de première générale. Quel est cet effectif ?

**Bonne réponse : c**

Notons  $x$  l'effectif total de première générale. L'énoncé se traduit par :

$$\frac{3}{5} \times x = 150.$$

On isole  $x$  en multipliant par l'inverse de  $\frac{3}{5}$  :

$$x = 150 \times \frac{5}{3} = \frac{150}{3} \times 5 = 50 \times 5 = \boxed{250}.$$

Il y a donc 250 élèves en première générale dans ce lycée.

## Question 3

*Énoncé.* On pose  $A = \frac{1}{3}$  et  $B = \frac{5}{6}$ . Calculer  $\frac{A}{B} + 1$ .

**Bonne réponse : a**

Diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse :

$$\frac{A}{B} + 1 = \frac{1}{\frac{5}{6}} + 1 = \frac{1}{3} \times \frac{6}{5} + 1 = \frac{1}{3} \times \frac{3 \times 2}{5} + 1 = \frac{2}{5} + 1 = \frac{2}{5} + \frac{5}{5} = \boxed{\frac{7}{5}}.$$

## Question 4

**Énoncé.** On considère la droite  $d$  d'équation réduite  $y = \frac{1}{3}x + 1$ . Identifier la proposition correcte la concernant.

**Bonne réponse : c**

On exploite les deux informations contenues dans l'équation réduite.

**Ordonnée à l'origine.** Elle vaut 1 : la droite passe donc par le point  $(0; 1)$ .

**Coefficient directeur.** Il vaut  $\frac{1}{3}$  : lorsqu'on avance de 3 unités en abscisse, on monte de  $3 \times \frac{1}{3} = 1$  unité en ordonnée. En particulier, pour  $x = 3$  :

$$y = \frac{1}{3} \times 3 + 1 = 2,$$

donc  $d$  passe aussi par le point  $(3; 2)$ .

Ces deux points caractérisent la droite et permettent d'écarter les propositions incompatibles : seule la proposition **c** est cohérente avec  $(0; 1)$  et  $(3; 2)$ .

## Question 5

**Énoncé.** Développer  $(x^3 - 1)^2$ .

**Bonne réponse : b**

On applique l'identité remarquable  $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$  avec  $a = x^3$  et  $b = 1$  :

$$(x^3 - 1)^2 = (x^3)^2 - 2 \times x^3 \times 1 + 1^2 = \boxed{x^6 - 2x^3 + 1}.$$

*Remarque.* On retiendra que  $(x^3)^2 = x^{3 \times 2} = x^6$ , et non  $x^9$ .

## Question 6

**Énoncé.** Une grandeur subit une hausse de 20 % suivie d'une baisse de 50 %. Quel est le taux d'évolution global ?

**Bonne réponse : c**

On traduit chaque évolution par son coefficient multiplicateur, puis on les compose *en les multipliant* :

$$c_1 = 1 + \frac{20}{100} = 1,2, \quad c_2 = 1 - \frac{50}{100} = 0,5, \\ c_g = c_1 \times c_2 = 1,2 \times 0,5 = 0,6.$$

Le taux global s'en déduit par  $t_g = c_g - 1$  :

$$t_g = 0,6 - 1 = -0,4 = -40\%.$$

Il s'agit donc globalement d'une **baisse de 40 %**.

*Remarque.* Les pourcentages d'évolution *ne s'additionnent pas* : +20 % puis -50 % ne donnent pas -30 %. C'est bien le produit des coefficients qui gouverne l'évolution globale.

## Question 7

**Énoncé.** Un sondage est réalisé auprès de 25 élèves. On interroge l'un d'eux au hasard. Quelle est la probabilité qu'il suive la spécialité Mathématiques *sachant* qu'il a plus de 16 ans ?

**Bonne réponse : d**

On complète d'abord le tableau croisé des effectifs :

|                             | 16 ans ou moins | Plus de 16 ans | Total |
|-----------------------------|-----------------|----------------|-------|
| Suivent la spécialité Maths | 8               | 6              | 14    |
| Ne la suivent pas           | 7               | 4              | 11    |
| <b>Total</b>                | 15              | 10             | 25    |

Le tirage se faisant au hasard, on est en situation d'équiprobabilité : les proportions s'interprètent comme des probabilités. La condition « *sachant* qu'il a plus de 16 ans » restreint l'univers à la colonne « Plus de 16 ans », qui compte 10 élèves. Parmi eux, 6 suivent la spécialité :

$$P_{(\text{plus de 16 ans})}(\text{spé Maths}) = \frac{6}{10} = \boxed{\frac{3}{5}}.$$

**Question 8**

*Énoncé.* Soient  $x$  et  $y$  deux réels strictement positifs tels que  $x = \frac{5}{2+y}$ . Exprimer  $y$  en fonction de  $x$ .

**Bonne réponse : d**

On isole  $y$  par manipulations successives. Comme  $y > 0$ , on a  $2 + y \neq 0$  ; et comme  $x > 0$ , on a  $x \neq 0$  : les deux opérations ci-dessous sont donc licites.

$$x = \frac{5}{2+y} \iff x(2+y) = 5 \iff 2+y = \frac{5}{x} \iff y = \boxed{\frac{5}{x} - 2}.$$